

논문 요약: Rethinking Atrous Convolution for Semantic Image Segmentation

1. 개요

본 논문은 의미론적 이미지 분할(semantic segmentation)에서 다양한 크기의 객체를 효과적으로 처리하기 위해, **Atrous Convolution(팽창 합성곱)**을 재조명하고, 이를 기반으로 한 **DeepLabv3** 모델을 제안한다. 기존 Deep Convolutional Neural Network(DCNN)의 구조적 한계(해상도 손실, 단일 스케일 정보 처리 등)를 극복하기 위해, Atrous Convolution을 병렬 및 계단식 구조로 활용하고, 전역 문맥 정보를 추가적으로 통합함으로써 성능을 크게 향상시킨다.

2. 주요 기여

1. Atrous Convolution 활용

- Atrous Convolution을 이용하여 downsampling 없이도 넓은 수용 영역(receptive field)을 확보하며, feature map의 해상도를 유지할 수 있음.
- 기존 DCNN을 수정하지 않고도 출력 stride를 조정할 수 있음.

2. Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) 확장

- 다양한 atrous rate를 갖는 convolution layer를 병렬로 배치하여 여러 스케일의 문맥 정보를 효과적으로 추출.
- 전역 이미지 수준의 feature(image-level feature)를 ASPP에 추가하여 글로벌 문맥 정보를 보완.

3. 계단식 Atrous 모듈 제안

- ResNet block을 반복적으로 배치하여 계단식 구조를 만들고, Atrous Convolution을 도입해 장기적인 문맥 정보를 보존.
- Multi-grid 기법을 사용하여 atrous rate를 블록 내에서 다양하게 설정하여 성능을 향상.

4. 학습 및 추론 전략 개선

- 배치 정규화(batch normalization)를 포함하고 학습시 함께 최적화하여 성능 개선.

- 추론 시에는 출력 **stride**를 줄이고, **multi-scale** 및 좌우 반전 이미지까지 고려하여 정확도 향상.
-

3. 실험 결과

- **PASCAL VOC 2012** val set에서 기존 DeepLabv2보다 높은 정확도(mIoU 79.77%)를 달성하였으며, DenseCRF나 MS-COCO 사전 학습 없이도 높은 성능을 기록.
 - **Cityscapes** 데이터셋에서도 경쟁력 있는 성능(mIoU 81.3%)을 보였으며, **coarse annotation**을 포함한 학습을 통해 성능을 추가로 향상시킴.
-

4. 결론

DeepLabv3는 **Atrous Convolution**을 계단식 및 병렬 구조로 배치하고, 이미지 수준의 전역 문맥 정보를 통합하여 의미론적 세분화에서 강력한 성능을 달성하였다. 특히, 전처리 없이도 높은 정확도를 유지할 수 있으며, 다양한 구조와 데이터셋에 유연하게 적용 가능한 일반적인 프레임워크로 설계되었다.